

**Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda dengan
Isolasi Optocoupler dan Mekanisme Docking Charging Berbasis
Arduino Mega dan ESP32**

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan
Diploma Empat Program Studi Teknik Telekomunikasi

Oleh:

Yanuardi

NIM: 221344031



**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda dengan
Isolasi Optocoupler dan Mekanisme Docking Charging Berbasis
Arduino Mega dan ESP32**

Oleh:

Yanuardi

NIM: 221344031

Menyetujui

Bandung, 4 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Ir. Hertog Nugroho, M.Sc., Ph.D.

NIP. 195905151991031001

Fiktor Adil Rahmat Ndruru

Supervisor

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr. Hapi Ludyati, S.T., M.T.

NIP. 197204262001122001

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda dengan Isolasi Optocoupler dan Mekanisme Docking Charging Berbasis Arduino Mega dan ESP32 adalah laporan yang bebas dari unsur tindakan plagiarisme, dan sesuai dengan ketentuan tata tulis yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme, maka hasil penilaian dari Praktik Kerja Lapangan ini dicabut dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar sepenuhnya.

Bandung, 4 Desember 2025

Yanuardi
NIM: 221344031

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan magang dengan judul Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda dengan Isolasi Optocoupler dan Mekanisme Docking Charging Berbasis Arduino Mega dan ESP32 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan magang yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman baru mengenai Micro Controller

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan magang tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Hertog Nugroho, M.Sc., Ph.D. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama pelaksanaan magang.
2. Bapak Fiktor Adil Rahmat Ndruru selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan, pengetahuan, serta bimbingan langsung dalam kegiatan magang.
3. PT Solusi Intek Indonesia yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas untuk melaksanakan kegiatan magang, sehingga penulis dapat memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja.
4. Seluruh staf dan karyawan PT Solusi Intek Indonesia yang telah membantu serta memberikan pengalaman berharga selama kegiatan berlangsung.
5. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 4 Desember 2025

Yanuardi
NIM: 221344031

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	1
I.3 Manfaat	2
I.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
I.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PT SOLUSI INTEK INDONESIA	6
II.1 Deskripsi Perusahaan	6
II.2 Logo PT. Solusi Intek Indonesia.....	6
II.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	6
II.4 Prinsip Kerja Perusahaan	7
II.5 Struktur Perusahaan	7
II.6 Produk Perusahaan	8
II.7 Lokasi Perusahaan.....	9
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	10
III.1 Tinjauan Umum	10
III.2 Landasan Teori Terkait	Error! Bookmark not defined.
III.2.4 Limit Switch.....	14

III.2.5 OptoCoupler (PC817)	15
III.2.7 Prinsip Non-Blocking Control	16
III.3 Hardware dan Software yang digunakan	18
III.4 Software yang digunakan.....	18
III.5 Proses Implentasi Sistem.....	20
III.6 Analisis Hasil	25
III.6.1 Tabel Pengujian Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	33
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2. 1 Logo PT. Solusi Intek Indonesia	6
Gambar II.7. 1 Lokasi Workshop Cikunir 08	9
Gambar II.7. 2 Workshop Cikunir 08	9
Gambar III.1. 1 Blok Diagram Sistem	12
Gambar III.2. 1 ATmega2560	13
Gambar III.2. 2 motor Stepper Nema 17.....	13
Gambar III.2. 3 Driver motor TB6000.....	14
Gambar III.2. 4 limit switch.....	15
Gambar III.2. 5 optocoupler.....	15
Gambar III.2. 6 modul relay.....	16
Gambar III.2. 7 esp32.....	17
Gambar III.4. 1 Software Arduino Ide Bagian Mega.....	19
Gambar III.4. 2 Software Arduino Ide Bagian ESP.....	20
Gambar III.5. 1 Proses Perancangan	21
Gambar III.5. 2 Pengujian Koneksi dan Isolasi Sinyal	22
Gambar III.5. 3 Prototipe Controller Drone Station	22
Gambar III.5. 4 Web server.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. 1 flowchart alur program.....	10
Tabel III.5. 1 Pengujian Fungsi Pintu Otomatis.....	24
Tabel III.6. 1 Pengujian Fungsi Perintah Motor & Pintu	29
Tabel III.6. 2 Pengujian Mode Sinkron (Buka/Tutup Bersama).....	30
Tabel III.6. 3 Pengujian Limit Switch (Keamanan Mekanis)	30
Tabel III.6. 4 Pengujian Sistem Docking Charging	31
Tabel III.6. 5 Pengujian Komunikasi ESP32 dan Arduino Mega	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi otomasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk pada sistem kendali mekanis dan perangkat bergerak seperti drone. Dalam konteks industri modern, kebutuhan terhadap sistem kontrol pintu otomatis yang aman, presisi, dan dapat diintegrasikan dengan teknologi lain semakin meningkat. Hal ini terutama penting pada aplikasi seperti drone docking station, di mana pintu harus terbuka dan tertutup secara terkoordinasi untuk melindungi perangkat serta memungkinkan proses masuk, keluar, dan pengisian daya berlangsung dengan aman.

Sistem ini menggunakan Arduino Mega sebagai pengendali utama motor stepper, driver motor TB6600 sebagai aktuator penggerak, serta rangkaian optocoupler PC817 sebagai isolasi sinyal antara mikrokontroler dan driver agar sistem lebih aman dari gangguan listrik maupun lonjakan arus. Selain itu, limit switch dipasang pada masing-masing sisi untuk memastikan pergerakan pintu berhenti tepat pada batasnya sehingga mencegah benturan dan kerusakan mekanis.

I.2 Tujuan

Tujuan dari proyek magang ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pintu otomatis ganda yang terintegrasi dengan mekanisme docking drone. Secara khusus, tujuan dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem kontrol dua pintu otomatis berbasis Arduino Mega (ATmega2560) yang mampu mengatur pergerakan dua motor stepper secara sinkron maupun terpisah sesuai perintah, dengan pengaturan jeda waktu yang presisi.
2. Mengimplementasikan limit switch sebagai sistem proteksi posisi, sehingga motor dapat berhenti otomatis ketika pintu mencapai batas buka atau tutup untuk mencegah kerusakan mekanis dan meningkatkan keamanan operasi.

3. Menerapkan isolasi sinyal menggunakan optocoupler PC817 agar mikrokontroler terlindungi dari gangguan listrik, lonjakan arus, atau noise yang dapat berasal dari driver motor TB6600
4. Mengembangkan mekanisme docking charging otomatis yang hanya aktif ketika kedua pintu tertutup sempurna, sehingga proses pengisian daya drone dapat berlangsung secara aman, stabil, dan tidak mengganggu operasi pintu.
5. Menerapkan logika kontrol non-blocking berbasis fungsi millis(), sehingga semua proses seperti gerakan motor, monitoring limit switch, sistem lampu indikator, serta pengaturan relay dapat berjalan secara paralel tanpa menghambat fungsi lainnya.
6. Mengintegrasikan ESP32 sebagai modul IoT untuk pengendalian dan monitoring jarak dekat, menggunakan web server yang menampilkan status sistem secara real-time serta memungkinkan pengguna memberikan perintah buka-tutup pintu maupun pengaturan docking charging.
7. Merancang sistem lampu indikator otomatis yang memberikan respon visual berupa lampu blink saat pintu akan membuka dan lampu strip merah saat pintu akan menutup, sehingga memaksimalkan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna.
8. Menghasilkan prototipe sistem pintu otomatis ganda yang dapat digunakan sebagai bagian dari sistem hangar atau docking drone, di mana pintu dapat terbuka ketika drone akan mendarat atau lepas landas, dan menutup kembali untuk melindungi serta mengisi daya drone secara otomatis.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan topik “Rancang Bangun Sistem Pintu Otomatis Ganda untuk Docking Drone Berbasis Arduino Mega dan ESP32” adalah sebagai berikut:

I.3.1 Bagi Penulis

- 1) Meningkatkan pemahaman teknis dalam sistem otomasi pintu berbasis mikrokontroler, khususnya dalam pengendalian dua

motor stepper menggunakan Arduino Mega dengan metode kontrol non-blocking berbasis millis().

- 2) Menambah pengalaman praktis dalam perancangan rangkaian elektronika terintegrasi, termasuk pemanfaatan optocoupler PC817 sebagai isolator sinyal dan integrasi driver motor TB6600/DM542.
- 3) Mengembangkan kemampuan dalam membangun sistem IoT sederhana menggunakan ESP32, khususnya implementasi web server untuk monitoring dan pengendalian pintu secara real time.
- 4) Meningkatkan keterampilan analisis dan troubleshooting, baik pada sisi pemrograman maupun perangkat keras, saat menangani sinkronisasi dua pintu, penanganan limit switch, serta pemrosesan perintah melalui komunikasi serial.
- 5) Memperluas wawasan mengenai otomasi docking drone, termasuk bagaimana pintu otomatis dan sistem pengisian daya dapat bekerja terpadu dalam satu sistem yang aman dan efisien.

I.3.2 Bagi Perusahaan/Instansi

- 1) Menyediakan prototipe sistem kontrol pintu otomatis yang siap digunakan atau dikembangkan, tanpa menyinggung desain mekanis, sehingga dapat diintegrasikan dengan struktur pintu apa pun.
- 2) Memberikan nilai tambah dalam pengembangan sistem otomasi berbasis mikrokontroler dan IoT, yang berpotensi digunakan pada sistem penyimpanan drone, smart gate, atau perangkat industri lain.
- 3) Mendukung kegiatan riset dan pengembangan, khususnya dalam pembuatan sistem kontrol yang aman, modular, dan mudah diintegrasikan dengan perangkat mekanis apa pun.

I.3.3 Bagi Akademik/Pembaca

- 1) Menjadi referensi mengenai desain sistem kontrol pintu otomatis ganda berbasis Arduino Mega dan ESP32, tanpa fokus pada desain mekanis pintu.

- 2) Memberikan wawasan teknis mengenai pengendalian motor stepper, isolasi optocoupler, komunikasi serial, dan integrasi IoT, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis.
- 3) Menunjukkan penerapan konsep sistem kendali dan elektronika, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana merancang controller lengkap yang dapat bekerja dengan berbagai sistem mekanis pintu.

I.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan pada:

Tanggal : 01 Juli s/d. 02 Januari 2026

Waktu : Senin s/d. Sabtu

Tempat : PT Solusi Intek Indonesia, Unit Product Engineer

I.5 Sistematika Penulisan

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. **Bab I Pendahuluan** memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan laporan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan dilaksanakannya kegiatan praktik, fokus kajian yang akan dibahas, serta arah keseluruhan isi laporan. **Bab II PT Solusi Intek Indonesia** berisi penjelasan mengenai profil instansi tempat pelaksanaan praktik, meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha, serta ruang lingkup kegiatan yang terkait dengan lingkungan kerja perusahaan. Penjelasan ini bertujuan agar pembaca memperoleh pemahaman mengenai kondisi operasional perusahaan dan keterkaitannya dengan kegiatan praktik.

Selanjutnya, **Bab III Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan** menguraikan proses pelaksanaan kegiatan secara lebih terperinci. Bab ini diawali dengan tinjauan umum yang menjelaskan ruang lingkup kegiatan serta topik utama

yang menjadi fokus pembahasan. Bagian berikutnya menyajikan landasan teori yang relevan sebagai dasar pemahaman terhadap konsep dan teknologi yang digunakan. Setelah itu, bab ini menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah pelaksanaan praktik mulai dari persiapan, proses perakitan, pengujian, hingga pencatatan hasil. Pada bagian akhir, disampaikan pula analisis terhadap hasil yang diperoleh beserta kendala teknis atau nonteknis yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan.

Bab IV Penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, mencakup pencapaian, hasil analisis, serta efektivitas proses yang dilakukan. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan sebagai masukan untuk pengembangan kegiatan praktik maupun penyempurnaan sistem yang menjadi fokus pembahasan di masa mendatang. Dengan penyusunan yang terstruktur dalam empat bab tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

BAB II

PT SOLUSI INTEK INDONESIA

II.1 Deskripsi Perusahaan

PT. Solusi Intek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi, khususnya Teknologi Informasi Intelijen & Peralatan Intelijen. Sejak tahun 2017 PT. Solusi Intek Indonesia telah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan teknologi bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan berbagai Sistem dan Peralatan Teknologi Informasi Intelijen yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Indonesia memiliki keberagaman sosial, politik, dan budaya, serta memiliki banyak wilayah perbatasan. Oleh karena itu, PT. Solusi Intek Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung dan memberikan solusi bagi pelaksanaan tugas operasi intelijen dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Indonesia.

II.2 Logo PT. Solusi Intek Indonesia

Berikut merupakan logo resmi dari PT. Solusi Intek Indonesia:



Gambar II.2. 1 Logo PT. Solusi Intek Indonesia

II.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

PT Solusi Intek Indonesia adalah perusahaan berbasis di Indonesia yang bertujuan untuk menjadi perusahaan mitra terbaik dalam menyediakan tugas operasi intelijen yang mendukung penerapan informasi keamanan waktu nyata dalam rangka menjaga kestabilan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

1. Menyediakan produk yang dapat menghasilkan solusi terbaik di bidang Teknologi Informasi dan Peralatan Intelijen.
2. Melakukan penelitian & pengembangan secara berkesinambungan dalam menghasilkan produk-produk terbaik karya anak bangsa.

3. Terus mengikuti perkembangan teknologi intelijen di berbagai negara

II.4 Prinsip Kerja Perusahaan

PT. Solusi Intek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, dengan fokus khusus pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi intelijen serta peralatan intelijen. Sejak didirikan pada tahun 2017, perusahaan ini telah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional intelijen di Indonesia, mendukung stabilitas dan keamanan nasional melalui inovasi teknologi.

II.5 Struktur Perusahaan

PT. Solusi Intek Indonesia memiliki struktur perusahaan seperti berikut :

1. CEO (Chief Executive Officer)
2. COO (Chief Operating Officer)
3. General Manager
4. Komisaris
5. Manager
6. Project Manager
7. Supervisor
8. Staff

PT.Solusi Intek Indonesia juga memiliki departemen/divisi sebagai berikut:

1. Human Resources (HR)
2. L A W (Legal)
3. General Affairs (GA)
4. Corporate Sosial Responsibility (CSR)
5. Health, Safety and Environment (HSE)
6. Finance Bisnis Development (Business Development)
7. Support
8. Inventory
9. Software Engineering
10. Mekatronik
11. Manufaktur
12. Microcontroller

13. Design Product

14. Product Engineering

II.6 Produk Perusahaan

1. Anti Surveillance

Peralatan yang digunakan untuk melakukan deteksi terhadap pemasangan penyadap disuatu ruangan/area tertentu. Peralatan ini membuat suatu ruangan atau area steril terhadap berbagai bentuk penyadap.

2. Surveillance

Merupakan alat pemantau yang digunakan untuk penyadap suatu objek, perilaku atau kegiatan guna mendapatkan informasi. Penyadapan dapat diperoleh dalam bentuk suara/voice, gambar, video yang didapatkan di dalam atau diluar ruangan.

3. Tactical Equipment

- Imsi Catcher
- Peer-to-Peer Blaster
- SMS Blaster
- Direction Finder
- Electro Magnetic Pulse (EMP)

4. Various Electronic Intelligence (VELINT)

- Geospatial Intelligence Analysis (GIA)
- Intelligence Portal Data (IPD)
- Flight Monitoring System (CAMAR)

5. Open Source Intelligence (OSINT)

- Intelligence Media Analytic (IMA)
- Intelligence Socio Analytic (ISA)
- Intelligence Cybertroops System (ICT)
- Geostategic Intelligence (GINT)
- Intelligence Admiralty System (IAS)
- Massive Profiling (MASSPRO)

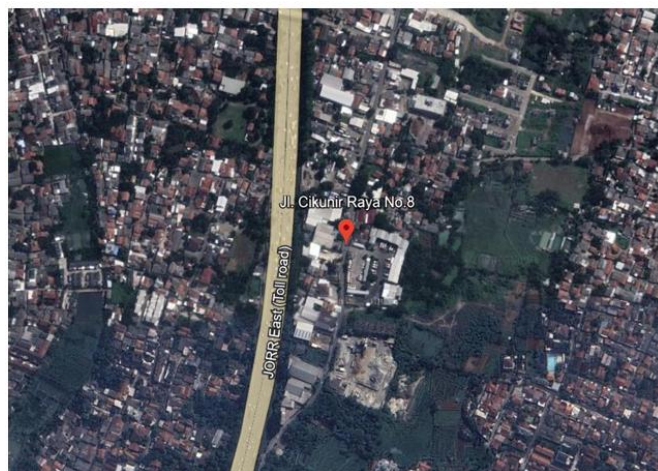
6. Signal Intelligence (SIGINT)

- WhatsApp Group Monitoring System (WGMS)

- Intelligence Profilling System (IPS)
 - People Movement Tracking & Analysis (PMTA)
7. Cyber Security
- Gate Scanner
 - Cyber Range

II.7 Lokasi Perusahaan

Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di Workshop 08 Cikunir yang berlokasi di Cikunir Raya No.8, RT.004/RW.011, Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 17422. Berikut merupakan lokasi praktik kerja lapangan yang diambil menggunakan Google Earth.



Gambar II.7. 1 Lokasi Workshop Cikunir 08



Gambar II.7. 2 Workshop Cikunir 08

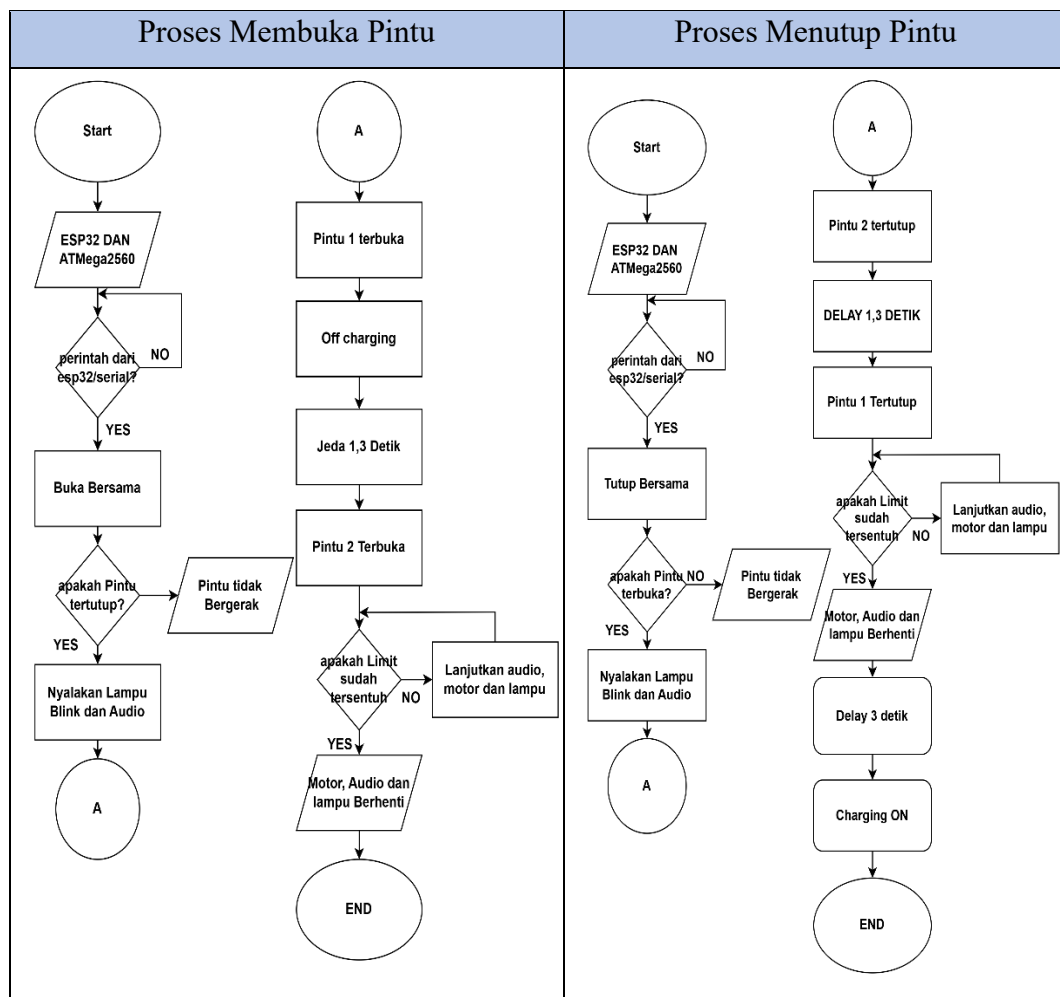
BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

III.1 Tinjauan Umum

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem kontrol elektronik untuk pintu otomatis ganda pada stasiun docking drone. Tujuan utama dari perancangan ini adalah menghadirkan controller pintu otomatis yang mampu bekerja secara presisi, sinkron, dan aman tanpa merancang aspek mekanis pintunya. Sistem ini diperuntukkan bagi kebutuhan hanggar atau docking drone, di mana pintu harus dapat terbuka dan tertutup secara otomatis sesuai kondisi operasi drone. Dengan kontrol yang tepat, pintu dapat memberikan akses saat drone melakukan proses landing dan take-off, serta menutup kembali secara aman saat drone tersimpan di dalam docking.

Tabel III.1. 1 *flowchart* alur program

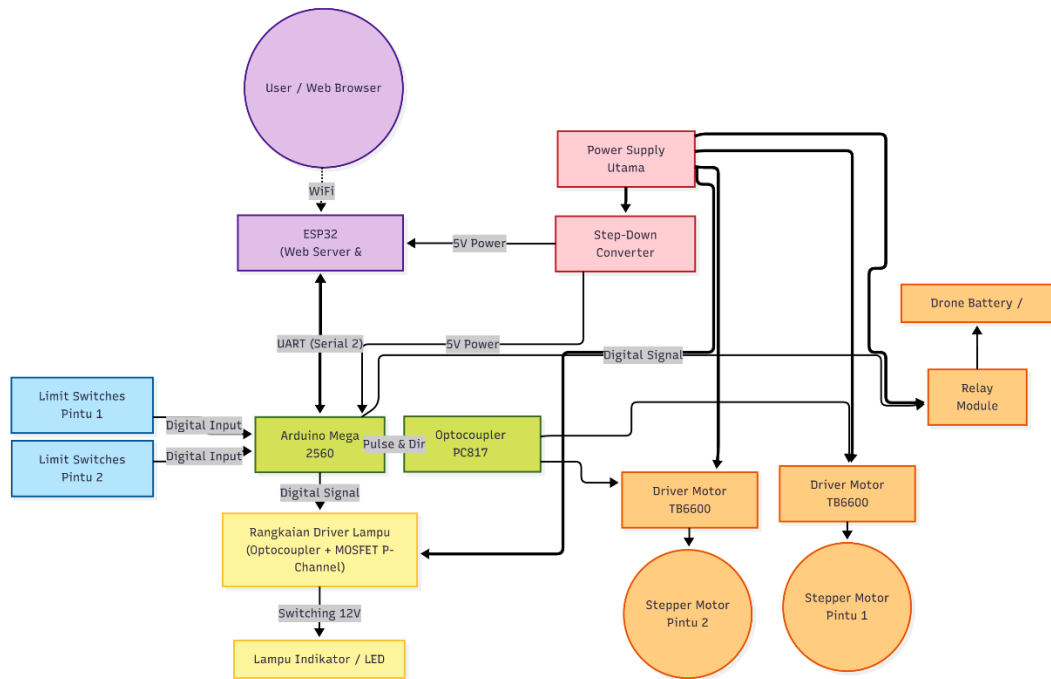


Sistem kontrol ini dikembangkan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega (ATmega2560) sebagai pusat kendali utama dan ESP32 sebagai modul antarmuka berbasis web server yang memungkinkan pemantauan dan pengoperasian pintu secara nirkabel. Seluruh proses implementasi dilakukan di lingkungan laboratorium dan bengkel elektronika yang mendukung aktivitas perancangan, perakitan, dan pengujian rangkaian kontrol berbasis mikrokontroler.

Sistem kendali pintu menggunakan dua buah motor stepper yang digerakkan melalui driver TB6600, dengan implementasi logika buka–tutup berbasis metode non-blocking control menggunakan fungsi `millis()`. Teknik ini memungkinkan kedua motor, sensor limit switch, optocoupler, dan modul relay berjalan secara paralel tanpa adanya hambatan akibat penggunaan `delay()`, sehingga respons sistem menjadi lebih cepat dan stabil.

Untuk menjamin keselamatan dan mencegah kerusakan pada mekanisme pintu, digunakan limit switch sebagai sensor batas buka dan tutup. Sensor ini bekerja sebagai interlock, memastikan motor berhenti secara otomatis ketika pintu mencapai posisi akhir. Selain itu, digunakan optocoupler PC817 sebagai isolasi optik untuk melindungi Arduino Mega dari gangguan listrik, lonjakan arus, serta noise yang dihasilkan oleh driver motor.

Salah satu fitur utama dari sistem kontrol ini adalah docking charging otomatis, yaitu mekanisme pengaktifan relay pengisian daya yang hanya bekerja ketika kedua pintu sudah tertutup penuh. Hal ini memastikan proses pengisian daya drone berlangsung aman dan bebas dari risiko interferensi mekanis maupun listrik. Pada sisi antarmuka, ESP32 digunakan untuk menyediakan web server kontrol, sehingga pengguna dapat mengirim perintah buka, tutup, berhenti, serta mengaktifkan atau menonaktifkan charging melalui jaringan Wi-Fi, sekaligus memantau status pintu dan sensor secara real-time.



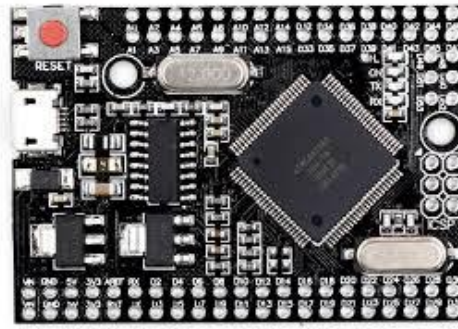
Gambar III.1. 1 Blok Diagram Sistem

Keseluruhan kegiatan ini memberikan pengalaman praktis dalam merancang rangkaian kontrol elektronik yang terintegrasi, mulai dari tahap desain rangkaian, penulisan program, pengujian driver motor serta sensor, hingga pembuatan sistem antarmuka berbasis web. Bab ini akan menjelaskan secara rinci perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, alur perancangan, serta metode pengujian untuk memastikan bahwa sistem kontrol pintu otomatis ganda dapat bekerja dengan optimal dan reliabel.

III.2 Perangkat-Perangkat Pendukung

III.2.1 Mikrokontroler Arduino Mega (ATMega2560)

Arduino Mega 2560 merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega2560 yang banyak digunakan dalam aplikasi kontrol karena memiliki jumlah pin input/output yang lebih banyak dibandingkan tipe Arduino lainnya. Mikrokontroler ini menyediakan 54 pin digital, 16 pin analog, serta 4 port UART, sehingga sangat sesuai untuk sistem yang membutuhkan komunikasi multidevice dan pengendalian aktuator dalam jumlah besar [1]



Gambar III.2. 1 ATmega2560

Pada proyek ini, Arduino Mega berperan sebagai unit kontrol utama yang mengatur sinyal arah (DIR), pulsa langkah (STEP/PUL), pembacaan limit switch, serta pengoperasian relay docking charging. Implementasi logika kontrol menggunakan metode non-blocking berbasis fungsi millis() agar seluruh proses berjalan paralel tanpa menghambat tugas lainnya.

III.2.2 Motor Stepper

Motor stepper merupakan motor listrik yang bergerak berdasarkan jumlah langkah per pulsa listrik, sehingga mampu menghasilkan posisi dan kecepatan yang presisi. Motor stepper biasanya memiliki sudut langkah $1,8^\circ$ per langkah atau 200 langkah per putaran penuh [2]



Gambar III.2. 2 motor Stepper Nema 17

Pada sistem ini digunakan motor stepper tipe HUIYINN 57DNG508Y-21D20, yang memiliki torsi besar dan cocok untuk aplikasi

pintu otomatis. Motor digerakkan melalui sinyal PUL (pulse) dan DIR (direction) dari mikrokontroler, sehingga pergerakan pintu dapat dikontrol dengan akurat baik saat membuka maupun menutup.

III.2.3 Driver Motor TB6600

Driver TB6600 berfungsi sebagai penguat arus dan jembatan antara sinyal logika Arduino dengan motor stepper [3] Arduino tidak mampu memberikan arus langsung untuk menggerakkan motor karena keterbatasan arus output, sehingga diperlukan driver eksternal.



Gambar III.2. 3 Driver motor TB6000

TB6600 bekerja berdasarkan sinyal STEP (pulses) dan DIR (direction). Selain itu, driver ini mendukung mode microstepping yang membuat pergerakan motor lebih halus. Pada proyek ini digunakan mode microstep untuk menghasilkan pergerakan pintu yang stabil dan minim getaran.

III.2.4 Limit Switch

Limit switch adalah sensor mekanik yang mendeteksi batas gerak linear atau rotasi suatu mekanisme [4] Prinsip kerjanya adalah perubahan kondisi kontak ketika tuas switch ditekan oleh objek mekanis. Ada dua jenis utama, yaitu Normally Open (NO) dan Normally Closed (NC).



Gambar III.2. 4 limit switch

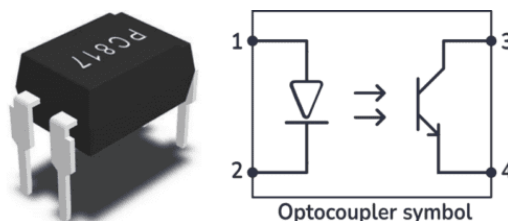
Dalam sistem pintu otomatis docking drone, dua limit switch dipasang pada setiap pintu:

- Limit Forward → mendeteksi posisi buka penuh,
- Limit Reverse → mendeteksi posisi tutup penuh.

Limit switch terhubung ke Arduino menggunakan konfigurasi input pull-up, sehingga ketika tombol tertekan, sinyal berubah dari HIGH ke LOW. Sinyal ini digunakan untuk menghentikan motor secara otomatis ketika posisi batas tercapai.

III.2.5 OptoCoupler (PC817)

Optocoupler atau optical isolator merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk memisahkan dua rangkaian listrik dengan menggunakan media cahaya [5] Komponen ini berisi LED inframerah dan fototransistor di dalam satu kemasan. Saat LED menyala, cahaya akan mengaktifkan fototransistor, sehingga sinyal dapat diteruskan tanpa koneksi listrik langsung.



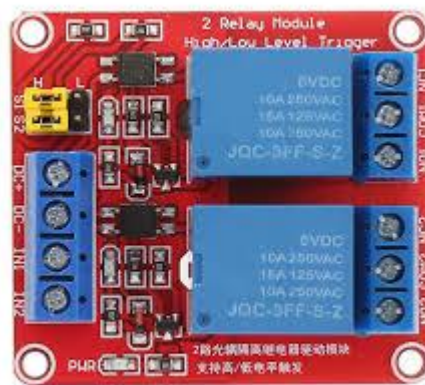
Gambar III.2. 5 optocoupler

Dalam proyek ini digunakan **PC817** untuk mengisolasi sinyal logika dari Arduino Mega (5 V) terhadap tegangan tinggi pada sisi driver TB6600 (hingga 30 V). Dengan demikian, optocoupler berfungsi untuk:

- Melindungi mikrokontroler dari lonjakan arus balik (back-EMF),
- Mengurangi noise listrik pada jalur sinyal,
- Menjamin keamanan sistem kontrol dalam jangka panjang.

III.2.6 Relay Docking Charging

Relay merupakan saklar elektromagnetik yang dapat dikendalikan menggunakan sinyal listrik kecil untuk mengatur arus besar [6] Relay bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik: ketika kumparan diberi tegangan, medan magnet yang dihasilkan menarik kontak mekanik untuk menghubungkan atau memutuskan arus pada sisi output.



Gambar III.2. 6 modul relay

Dalam sistem ini, digunakan dua relay untuk menghubungkan jalur positif dan negatif power supply ke terminal pengisian daya baterai drone. Arduino mengontrol kedua relay ini berdasarkan status limit switch:

- Relay aktif ketika kedua pintu tertutup penuh (mode otomatis),
- Relay juga dapat dikontrol secara manual melalui perintah serial (CHARGE_ON, CHARGE_OFF, CHARGE_AUTO).

Relay docking ini memungkinkan proses pengisian daya drone secara otomatis setelah pintu tertutup, menjadikan sistem efisien dan aman terhadap arus pendek.

III.2.7 Prinsip Non-Blocking Control

Dalam sistem berbasis mikrokontroler, penggunaan fungsi delay() sering menyebabkan proses lain berhenti sementara karena CPU menunggu

waktu habis. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode non-blocking control dengan fungsi `millis()` yang menghitung waktu berdasarkan sistem timer internal [7].

Metode ini memungkinkan program melakukan multitasking semu, seperti:

- Menggerakkan dua motor stepper secara bersamaan,
- Membaca status limit switch secara real-time,
- Mengontrol jeda antar pintu (misalnya 2 detik),
- Mengatur relay charging secara paralel.

Dengan logika non-blocking, sistem menjadi lebih responsif, efisien, dan sinkron dalam mengendalikan semua perangkat secara bersamaan.

III.2.8 ESP32 sebagai Web Server & Monitoring



Gambar III.2. 7 esp32

ESP32 adalah modul mikrokontroler dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi [8] Dalam sistem ini, ESP32 tidak berfungsi sebagai pengendali motor, melainkan sebagai antarmuka pengguna (User Interface) berbasis web.

Perannya meliputi:

- Membuat access point (AP) internal
- Menyediakan halaman web untuk kontrol pintu
- Mengirim perintah ke Arduino Mega melalui UART
- Menerima dan menampilkan status sistem secara real-time

Dengan ESP32, sistem dapat dikontrol tanpa kabel, memudahkan pemantauan dan pengujian perangkat.

III.3 Hardware dan Software yang digunakan

- 1) Arduino Mega 2560
- 2) Driver Stepper TB6600
- 3) Motor Stepper HUIYINN 57DNG508Y-21D20
- 4) Optocoupler PC817
- 5) Limit Switch (NO + COM)
- 6) Relay Module (2 Channel)
- 7) ESP32 (Web Server & UI Monitoring)
- 8) Power Supply 12V DC
- 9) Arduino IDE

III.4 Software yang digunakan

Pada sistem kontrol pintu otomatis ganda dengan mekanisme docking charging untuk drone, terdapat dua perangkat lunak utama yang digunakan, yaitu Arduino IDE dan Web Dashboard berbasis ESP32. Kedua perangkat lunak ini berperan penting dalam proses perancangan, pengujian, serta pengoperasian sistem secara keseluruhan.

Arduino IDE digunakan sebagai platform utama untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 dan ESP32. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C/C++, yang diintegrasikan dengan berbagai pustaka (library) pendukung seperti `HardwareSerial`, `WiFi.h`, dan `AsyncWebServer`. Program pada Arduino Mega bertanggung jawab mengatur logika inti sistem, meliputi pengendalian motor stepper, pembacaan limit switch, pengaturan relay docking charging, serta kontrol lampu indikator. Sistem dirancang menggunakan metode non-blocking timing berbasis fungsi `millis()`, sehingga setiap proses dapat berjalan secara paralel tanpa menghambat proses lainnya. Dengan cara ini, respon sistem menjadi lebih cepat, stabil, dan mampu menangani beberapa tugas secara simultan.



```
aduio213 - command_handler.cpp | Arduino 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0)
File Edit Sketch Tools Help

#include "command_handler.h"
#include "motor_control.h"
#include "limit_switch.h"
#include "relay_control.h"
#include "kontrol_lampu.h"
#include "kontrol_audio.h"

bool bukaBersamaAktif = false;
bool tutupBersamaAktif = false;
bool motor2SudahMulai = false;
unsigned long startDelayTime = 0;
const unsigned long jedaPintu = 1300;

unsigned long limit1TrigTime = 0, limit2TrigTime = 0;
bool limit1DelayActive = false, limit2DelayActive = false;
const unsigned long limitDelay = 70;

bool lampuAudioDelayBukaAktif = false;
bool lampuAudioDelayTutupAktif = false;
unsigned long lampuAudioDelayStart = 0;
const unsigned long lampuAudioDelayDurasi = 2000;

bool delayBukaBersamaAktif = false;
bool delayTutupBersamaAktif = false;
unsigned long delayBersamaStart = 0;
const unsigned long delayBersamaDurasi = 5000;

bool audioSedangBerjalan = false;

bool testSequenceAktif = false;
int testSequenceCounter = 0;
int testSequenceTarget = 100;
enum TestState { TEST_IDLE, TEST_BUKA, TEST_WAIT_BUKA, TEST_TUTUP, TEST_WAIT_TUTUP };
TestState testState = TEST_IDLE;
unsigned long testWaitStart = 0;
const unsigned long testWaitDurasi = 3000;

void handleSerialCommand() {
```

Gambar III.4. 1 Software Arduino Ide Bagian ATmega2560

Sementara itu, ESP32 digunakan untuk membangun antarmuka kendali berbasis web (web dashboard) yang dapat diakses melalui jaringan Wi-Fi. Perangkat lunak pada ESP32 menjalankan server HTTP menggunakan library ESPAsyncWebServer. Melalui dashboard ini, pengguna dapat mengirim perintah seperti BUKA_BERSAMA, TUTUP_BERSAMA, BUKA 1/2, STOP, hingga CHARGE_ON/OFF. Selain fungsi kontrol, dashboard juga menampilkan status sistem secara real-time berupa kondisi motor, limit switch dan kondisi docking charging. Data tersebut dikirim dari Arduino Mega ke ESP32 melalui komunikasi UART dan ditampilkan di browser menggunakan JavaScript.

```

coba_esp_bagus213 | Arduino 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0)
File Edit Sketch Tools Help

coba_esp_bagus213

</head><body>
<h2>Panel Kontrol & Monitor Pintu Otomatis</h2>

<div>

<button onclick=" kirim('BUKA_BERSAMA') ">BUKA BERSAMA</button>
<button onclick=" kirim('TUTUP_BERSAMA') ">TUTUP BERSAMA</button>
<button onclick=" kirim('STOP') " class="btn-stop">STOP</button><br>
<button onclick=" kirim('BUKA_1') ">BUKA 1</button>
<button onclick=" kirim('TUTUP_1') ">TUTUP 1</button>
<button onclick=" kirim('BUKA_2') ">BUKA 2</button>
<button onclick=" kirim('TUTUP_2') ">TUTUP 2</button><br>
<button onclick=" kirim('CHARGE_ON') ">CHARGE ON</button>
<button onclick=" kirim('CHARGE_OFF') ">CHARGE OFF</button>
<button onclick=" kirim('CHARGE_AUTO') ">CHARGE AUTO</button>

</div>

<div class="test-section">
<h3>Test Sequence</h3>
<button onclick=" kirim('TEST_100') " class="btn-test">Test 100x</button>
<button onclick=" kirim('TEST_50') " class="btn-test">Test 50x</button>
<button onclick=" kirim('TEST_10') " class="btn-test">Test 10x</button><br><br>
<input type="number" id="testCount" value="100" min="1" max="1000">
<button onclick=" kirim('TEST_STOP') " class="btn-test">Test Custom</button><br><br>
<button onclick=" kirim('TEST_STOP') " class="btn-stop">● STOP TEST</button>

</div>

<h3>Status Sistem</h3>
<div class="panel">
<div class="indicator"><div id="ledMotor1" class="led"></div>Motor 1</div>
<div class="indicator"><div id="ledMotor2" class="led"></div>Motor 2</div>
<div class="indicator"><div id="ledFwd1" class="led"></div>Limit FWD1</div>
<div class="indicator"><div id="ledRev1" class="led"></div>Limit REV1</div>
<div class="indicator"><div id="ledFwd2" class="led"></div>Limit FWD2</div>
<div class="indicator"><div id="ledRev2" class="led"></div>Limit REV2</div>
<div class="indicator"><div id="ledCharge" class="led"></div>Charging</div>

</div>

<h3>Log Mega (Realtime)</h3>
<div id="logBox">Menunggu data...</div>

```

Gambar III.4. 2 Software Arduino Ide Bagian ESP

Integrasi antara Arduino Mega, ESP32, dan web dashboard menjadikan keseluruhan sistem bersifat interaktif, fleksibel, dan mudah dioperasikan. Dengan dukungan perangkat lunak ini, mekanisme pembukaan dan penutupan pintu dapat berjalan presisi, proses docking charging berlangsung aman, serta monitoring sistem dapat dilakukan tanpa perlu perangkat tambahan. Software ini memastikan seluruh komponen bekerja secara sinkron, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem dock otomatis untuk drone.

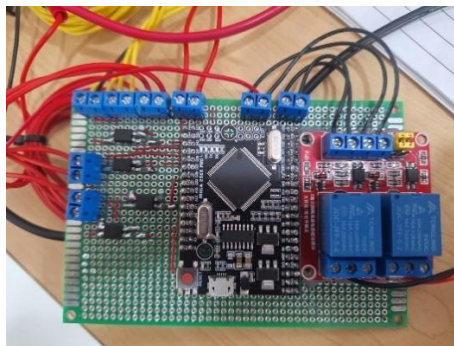
III.5 Proses Implementasi Sistem

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini difokuskan pada perancangan dan implementasi sistem pintu otomatis dengan mekanisme docking charging untuk

drone yang dikendalikan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560, driver motor TB6600, serta optocoupler PC817 sebagai isolator sinyal. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap, mulai dari perakitan perangkat keras hingga pengujian sistem secara keseluruhan. Pastikan kondisi ruangan dalam keadaan sesuai:

1) Persiapan dan Perakitan Rangkaian

Tahap pertama dimulai dengan mempersiapkan seluruh komponen elektronika yang digunakan untuk membangun sistem kontrol pintu otomatis ganda berbasis Arduino Mega dan ESP32. Komponen tersebut meliputi Arduino Mega 2560 sebagai pusat kontrol motor, driver stepper TB6600 untuk menggerakkan kedua motor HUIYINN 57DNG508Y-21D20, optocoupler PC817 sebagai isolasi sinyal, modul relay untuk sistem docking charging, limit switch sebagai sensor batas mekanis, serta catu daya 12–30 V untuk motor dan rangkaian aktuator. Setelah komponen terkumpul, dilakukan perakitan pada papan PCB mulai dari penyolderan header, PC817, dan terminal blok, agar jalur kontrol menjadi lebih kokoh dan aman. Pemasangan kabel dilanjutkan dengan menghubungkan pin PUL dan DIR dari Arduino Mega ke dua driver TB6600 melalui jalur isolasi optocoupler, serta koneksi limit switch dan relay ke pin input Arduino. Pada tahap ini juga dipasang ESP32 secara terpisah sebagai modul web server yang nantinya mengirimkan perintah serial ke Arduino Mega melalui komunikasi UART pada pin TX2/RX2.



Gambar III.5. 1 Proses Perancangan

2) Pengujian Koneksi dan Isolasi Sinyal

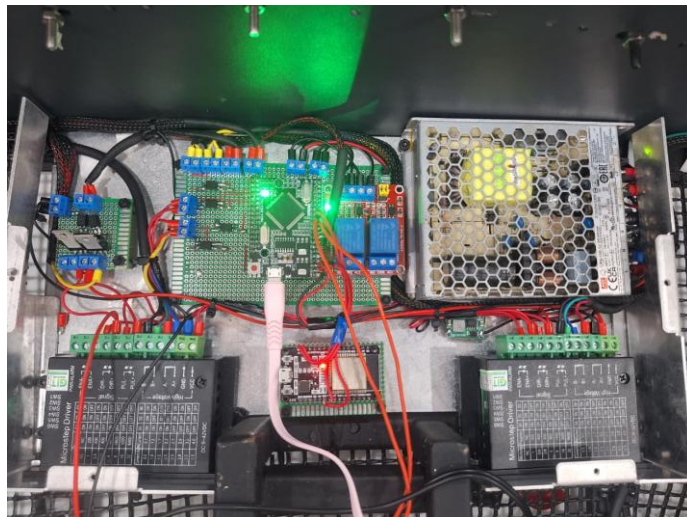
Setelah rangkaian terpasang, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas antar perangkat untuk memastikan hubungan

sinyal bekerja dengan benar. Pengujian diawali dengan memastikan bahwa optocoupler PC817 mampu melakukan isolasi antara Arduino Mega dan driver TB6600, sehingga sinyal logika dari Mega tetap bersih dan tidak terpengaruh lonjakan arus balik dari sisi motor.



Gambar III.5. 2 Pengujian Koneksi dan Isolasi Sinyal

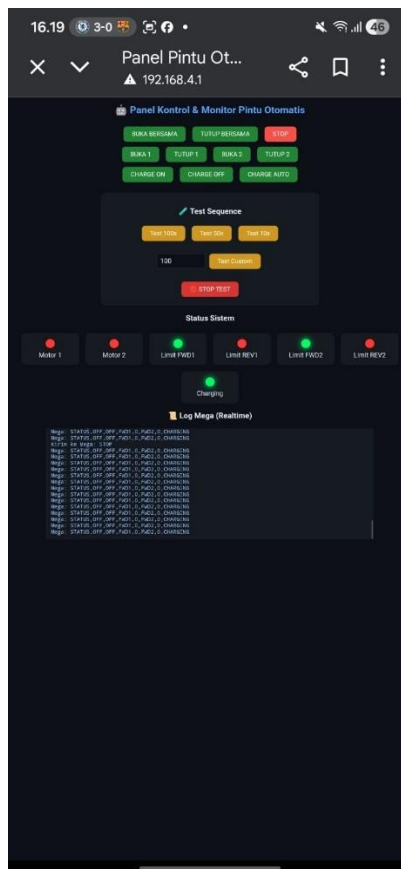
Pemeriksaan dilanjutkan pada limit switch untuk memastikan bahwa perubahan kondisi fisiknya (tertekan atau tidak) menghasilkan perubahan logika yang sesuai dengan rancangan program. Di sisi komunikasi data, dilakukan pengujian UART antara ESP32 dan Mega untuk memastikan bahwa perintah yang dikirim melalui Serial2 di ESP32 dapat diterima secara utuh oleh Arduino Mega. Pengujian ini juga mencakup sinkronisasi baud rate 115200 yang digunakan pada kedua perangkat.



Gambar III.5. 3 Prototipe Controller Drone Station

3) Pengembangan Perangkat Lunak ESP32 dan Arduino Mega

Tahap selanjutnya adalah menyusun perangkat lunak yang menjadi inti operasi sistem. Pada sisi ESP32, dibuat aplikasi berbasis Web Server menggunakan library ESPAsyncWebServer yang memungkinkan ESP32 berjalan sebagai Access Point mandiri dengan SSID “ESP32_DOCK_CTRL”. Sistem web dirancang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menyediakan panel kontrol interaktif yang dapat menampilkan status pintu dan log Arduino Mega secara real-time. Setiap tombol pada halaman web mengirimkan perintah HTTP GET seperti /cmd?do=BUKA_BERSAMA atau /cmd?do=CHARGE_ON, dan perintah tersebut diteruskan ESP32 ke Arduino Mega melalui Serial2.



Gambar III.5. 4 Web server

Di sisi Arduino Mega, program dikembangkan menggunakan prinsip non-blocking berbasis millis() agar motor stepper, pembacaan

limit switch, dan kontrol relay dapat berjalan secara paralel tanpa delay. Arduino Mega juga difungsikan untuk mengirimkan status lengkap seperti keadaan motor, kondisi limit switch, dan status charging kembali ke ESP32 dalam format teks sehingga dapat ditampilkan langsung pada halaman web.

4) Pengujian Fungsi Pintu Otomatis

Setelah pemrograman selesai, dilakukan pengujian menyeluruh terhadap kinerja pintu otomatis ganda. Pengujian dimulai dengan mengirimkan perintah dari web server ESP32 seperti BUKA_BERSAMA, BUKA_1, TUTUP_2, dan STOP untuk memastikan setiap motor bergerak sesuai respons yang diharapkan. Selama pengujian, diperiksa apakah fungsi non-blocking memungkinkan motor kiri dan kanan bergerak secara sinkron atau bergantian sesuai logika kontrol.

Tabel III.5. 1 Pengujian Fungsi Pintu Otomatis

Pintu Berhenti Otomatis Saat Terbuka	Pintu Berhenti Otomatis Saat Tertutup
	

Limit switch diuji untuk memastikan motor berhenti otomatis ketika mencapai batas buka atau tutup, sehingga mencegah kerusakan mekanis pada struktur pintu. Sistem indikator pada web juga dipantau untuk memastikan LED status berubah sesuai keadaan aktual pintu, seperti Motor1 ON, Limit FWD1 aktif, atau Limit REV2 terdeteksi. Seluruh proses ini divalidasi melalui log real-time yang dikirimkan Arduino Mega dan ditampilkan di halaman web melalui div logBox.

5) Pengujian Sistem Docking Charging

Tahap terakhir adalah pengujian fungsi docking charging yang dikontrol oleh Arduino Mega berdasarkan status pintu. Dalam mode otomatis, relay hanya diaktifkan jika kedua pintu telah tertutup sempurna dan kedua motor dalam keadaan berhenti. Hal ini memastikan bahwa proses pengisian daya drone aman, tidak mengganggu pergerakan pintu, dan tidak menyebabkan arus pendek. Selain mode otomatis, dilakukan pula pengujian mode manual yang dapat diaktifkan melalui perintah CHARGE_ON dan CHARGE_OFF dari web server ESP32. Seluruh status pengaktifan relay juga dikembalikan ke ESP32 dan ditampilkan pada indikator LED bertanda "Charging". Dari hasil pengujian, sistem terbukti dapat mengatur proses pengisian secara aman dan responsif sesuai logika yang telah dirancang.

III.6 Analisis Hasil

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem kontrol pintu otomatis ganda dan mekanisme docking charging berbasis Arduino Mega dan ESP32 dapat berfungsi dengan stabil, responsif, serta sesuai dengan logika yang telah dirancang. Pengujian mencakup beberapa komponen penting yaitu: kinerja motor stepper, akurasi limit switch, komunikasi ESP32–Arduino Mega, fungsi relay charging, serta pemantauan status melalui web server. Berikut hasil analisis dari setiap tahapan pengujian:

1) Analisis Kinerja Motor Stepper pada Sistem Pintu

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua motor stepper HUIYINN 57DNG508Y-21D20 dapat bergerak dengan baik ketika menerima sinyal PUL dan DIR dari Arduino Mega melalui driver TB6600. Pergerakan pintu pada mode BUKA_BERSAMA dan TUTUP_BERSAMA dapat berjalan secara sinkron tanpa adanya perbedaan signifikan pada waktu buka/tutup antar pintu. Ketika pintu diuji pada mode individual seperti BUKA_1, BUKA_2, TUTUP_1, dan TUTUP_2,

kedua motor merespons perintah dengan tepat tanpa adanya getaran berlebih. Hal ini membuktikan bahwa metode kontrol non-blocking berbasis millis() memungkinkan pengaturan gerakan motor stepper secara paralel dan stabil.

2) Analisis Pengujian Limit Switch

Limit switch yang digunakan sebagai batas buka (FWD) dan batas tutup (REV) bekerja dengan baik saat diuji dalam berbagai skenario. Ketika pintu mencapai batas buka, sinyal FWD berubah menjadi aktif dan sistem otomatis menghentikan pergerakan motor. Hal yang sama terjadi pada batas tutup, di mana sinyal REV mendeteksi posisi akhir dan motor berhenti tanpa perlu intervensi manual. Tidak ditemukan kendala berupa noise mekanik yang menyebabkan limit switch terpicu secara tidak akurat, karena sistem telah dilengkapi fungsi debounce pada Arduino Mega. Hasil ini menunjukkan bahwa limit switch mampu menjaga keamanan mekanis pintu serta mencegah kerusakan akibat overtravel.

3) Analisis Komunikasi Serial ESP32 – Arduino Mega

Pengujian komunikasi UART antara ESP32 dan Arduino Mega menunjukkan bahwa proses pertukaran data berjalan stabil dan konsisten. Semua perintah yang dikirimkan melalui antarmuka web—seperti BUKA_BERSAMA, TUTUP_BERSAMA, STOP, CHARGE_ON, dan CHARGE_AUTO—berhasil diteruskan oleh ESP32 dan diterima dengan baik oleh Arduino Mega tanpa adanya gangguan ataupun kehilangan data. Sebaliknya, pengiriman data status dari Arduino Mega menuju ESP32 juga dapat diterima secara terus-menerus dan ditampilkan pada panel monitoring melalui elemen *logBox* di halaman web. Penggunaan baud rate 115200 terbukti cukup stabil untuk menangani lalu lintas data dua arah, baik untuk pengiriman perintah maupun pembaruan status.

Meskipun demikian, terdapat kondisi tertentu di mana respon sistem tampak sedikit melambat, terutama saat ukuran *logBuffer* mulai membesar atau ketika browser harus merender ulang log dalam jumlah banyak setiap 500 ms. Proses ini menyebabkan ESP32 dan browser membutuhkan sedikit waktu tambahan untuk memproses dan menampilkan data, sehingga pengguna merasakan lag ringan pada tampilan log maupun update indikator LED. Lag ini tidak disebabkan oleh

gangguan pada komunikasi UART, melainkan lebih dipengaruhi oleh beban pemrosesan pada sisi web interface serta mekanisme refresh yang cukup cepat. Walaupun begitu, akurasi data tetap terjaga dan komunikasi antara ESP32 dan Arduino Mega tidak mengalami error atau *data corrupt*, sehingga secara keseluruhan sistem masih dapat diandalkan dan bekerja sesuai kebutuhan.

4) Analisis Kinerja Web Server ESP32 dan Monitoring Real-Time

Web server yang dikembangkan menggunakan modul ESP32 dan library ESPAsyncWebServer menunjukkan kinerja yang responsif dan stabil selama proses pengujian. Semua tombol perintah pada antarmuka web mampu dieksekusi dengan cepat dan langsung diteruskan ke Arduino Mega tanpa jeda signifikan, sehingga pengguna dapat menjalankan fungsi kontrol pintu dan sistem charging secara real-time. Mekanisme monitoring juga bekerja dengan baik; indikator LED virtual untuk Motor, Limit FWD/REV, serta status Charging diperbarui berdasarkan data terbaru yang dikirimkan oleh Arduino Mega melalui komunikasi serial.

Proses pembaruan data yang dilakukan setiap 500 ms umumnya cukup cepat dan akurat, namun terdapat kondisi tertentu di mana tampilan log pada browser mengalami lag ringan. Hal ini bukan disebabkan oleh kinerja ESP32, tetapi lebih pada proses rendering log yang terus bertambah panjang, sehingga browser membutuhkan waktu tambahan untuk menampilkan teks dan melakukan auto-scroll secara berulang. Meskipun demikian, lag yang muncul hanya bersifat visual dan tidak berdampak pada jalur komunikasi ataupun pada eksekusi perintah sistem.

Secara keseluruhan, web server ESP32 tetap mampu menjalankan fungsi kontrol dan monitoring secara bersamaan dengan efisiensi tinggi. Sistem terbukti stabil, responsif, dan dapat diandalkan sebagai solusi operasional untuk pintu otomatis ganda dan mekanisme docking charging berbasis WiFi, dengan hanya sedikit penurunan performa pada sisi tampilan ketika volume log sudah sangat besar.

5) Analisis Sistem Docking Charging Otomatis

Pengujian pada mekanisme charging menunjukkan bahwa relay hanya aktif ketika kedua pintu telah berada pada kondisi tertutup penuh. Mode

CHARGE_AUTO terbukti berfungsi dengan benar, di mana relay tidak akan aktif apabila salah satu pintu belum mencapai kondisi REV. Selain itu, sistem charging juga dapat dikontrol secara manual menggunakan perintah CHARGE_ON dan CHARGE_OFF, yang memudahkan proses debugging dan pengujian. Seluruh pengujian menunjukkan bahwa penggunaan relay 2 channel sesuai standar keamanan sistem untuk menghindari risiko arus pendek pada baterai drone.

6) Keseluruhan Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, sistem kontrol pintu otomatis ganda dan mekanisme docking charging berbasis Arduino Mega dan ESP32 menunjukkan kinerja yang sesuai dengan rancangan. Kedua motor stepper dapat bergerak dengan stabil dan responsif, sementara limit switch mampu mendeteksi batas buka dan tutup secara akurat sehingga mencegah terjadinya benturan mekanis. Komunikasi dua arah antara ESP32 dan Arduino Mega juga berjalan dengan baik; seluruh perintah yang dikirim melalui web server berhasil diterima oleh Arduino, dan status sistem dapat dikirim kembali secara konsisten untuk ditampilkan pada panel monitoring.

Fungsi relay docking charging bekerja sesuai logika otomatis yang telah dirancang, yaitu hanya aktif ketika pintu berada pada kondisi aman. Antarmuka web server juga tampil reliabel, di mana status motor, limit switch, dan charging dapat diperbarui secara real-time. Meskipun terdapat lag ringan pada tampilan log ketika ukuran buffer semakin besar, hal tersebut tidak memengaruhi kinerja kendali sistem maupun komunikasi serial.

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan perancangan dan dapat dinilai layak untuk digunakan sebagai prototipe kontrol pintu pada stasiun docking drone otomatis. Sistem ini mampu mengintegrasikan kontrol motor, sensor batas, charging otomatis, serta antarmuka web dalam satu platform yang stabil dan mudah dioperasikan.

III.6.1 Tabel Pengujian Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda

A. Pengujian Fungsi Perintah Motor & Pintu

Tabel III.6. 1 Pengujian Fungsi Perintah Motor & Pintu

No	Perintah Uji	Kondisi Awal	Respon Motor	Respon Limit Switch	Status di Web Server	Hasil
1	BUKA_1	Pintu 1 tertutup	Motor 1 bergerak maju	FWD1 aktif → motor berhenti	LED Motor1 ON → OFF, LED FWD1 ON	Berhasil
2	TUTUP_1	Pintu 1 terbuka	Motor 1 bergerak mundur	REV1 aktif → motor berhenti	LED Motor1 ON → OFF, LED REV1 ON	Berhasil
3	BUKA_2	Pintu 2 tertutup	Motor 2 bergerak maju	FWD2 aktif → motor berhenti	LED Motor2 ON → OFF, LED FWD2 ON	Berhasil
4	TUTUP_2	Pintu 2 terbuka	Motor 2 bergerak mundur	REV2 aktif → motor berhenti	LED Motor2 ON → OFF, LED REV2 ON	Berhasil
5	STOP	Motor sedang berjalan	Kedua motor berhenti instant	—	Semua LED motor OFF	Berhasil

B. Pengujian Mode Sinkron (Buka/Tutup Bersama)

Tabel III.6. 2 Pengujian Mode Sinkron (Buka/Tutup Bersama)

No	Perintah Uji	Logika Sistem	Respon Motor	Delay Antar Pintu	Status Web	Hasil
6	BUKA_BERSAMA	Motor1 jalan → jeda 1,3 detik → Motor2 jalan	Kedua motor bergerak sesuai urutan	1300 ms sesuai program	Status motor ON bergantian → FWD ON	Berhasil
7	TUTUP_BERSAMA	Motor2 jalan → jeda 1,3 detik → Motor1 jalan	Kedua motor bergerak sesuai urutan	1300 ms sesuai program	Status motor ON bergantian → REV ON	Berhasil

C. Pengujian Limit Switch (Keamanan Mekanis)

Tabel III.6. 3 Pengujian Limit Switch (Keamanan Mekanis)

No	Item Uji	Skenario	Observasi Sistem	Hasil
8	Limit FWD1	Motor 1 mendekati batas buka	Motor berhenti < 120 ms setelah switch aktif	Berhasil
9	Limit REV1	Motor 1 mendekati batas tutup	Motor berhenti < 120 ms	Berhasil
10	Limit FWD2	Motor 2 mendekati batas buka	Motor berhenti < 120 ms	Berhasil

No	Item Uji	Skenario	Observasi Sistem	Hasil
11	Limit REV2	Motor 2 mendekati batas tutup	Motor berhenti < 120 ms	Berhasil

D. Pengujian Sistem Docking Charging

Tabel III.6. 4 Pengujian Sistem Docking Charging

No	Mode Uji	Kondisi Pintu	Status Relay	Status Web	Hasil
12	CHARGE_AUTO	Kedua pintu REV aktif	Relay ON otomatis	LED Charging ON	Berhasil
13	CHARGE_AUTO	Salah satu pintu belum REV	Relay tetap OFF	LED Charging OFF	Berhasil
14	CHARGE_ON	Mode manual	Relay ON	LED Charging ON	Berhasil
15	CHARGE_OFF	Mode manual	Relay OFF	LED Charging OFF	Berhasil

E. Pengujian Komunikasi ESP32 ↔ Arduino Mega

Tabel III.6. 5 Pengujian Komunikasi ESP32 dan Arduino Mega

No	Pengujian	Observasi	Hasil
16	Pengiriman perintah dari Web → Mega	Semua perintah /cmd?do= diterima tanpa delay	Berhasil
17	Pengiriman status dari Mega → ESP32	Format STATUS,... diterima setiap 500–1000 ms	Berhasil

No	Pengujian	Observasi	Hasil
18	Log realtime	Tidak ada buffer overflow, scroll stabil	Berhasil
19	LED indikator web	Warna LED berubah sesuai status motor & limit	Berhasil
20	Waktu respons Web UI terhadap klik tombol	Kadang terjadi jeda 0,5–1 detik sebelum perintah terkirim ketika logBuffer sangat penuh	Berhasil dengan catatan (lag ringan)
21	Waktu penerimaan data STATUS dari Arduino	Update normal setiap 500–1000 ms, namun pada kondisi beban tinggi bisa mencapai 1500–2000 ms	Berhasil dengan jeda kecil
22	Render indikator LED di Web UI	Indikator berubah sesuai status, namun sedikit terlambat saat jaringan WiFi lemah / RSSI rendah	Berhasil
23	Performa log real-time pada browser	Ketika log terlalu panjang (>3500 karakter), scroll dan parsing teks sedikit melambat	Berhasil dengan catatan
24	Stabilitas komunikasi UART	Tidak ada kehilangan paket data, namun flush UART menjadi sedikit lambat saat ESP32 mengirim log bersamaan	Stabil

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian kegiatan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Berhasil merancang dan membangun sistem kontrol pintu otomatis ganda** menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat kendali utama yang mengatur pergerakan dua motor stepper, membaca kondisi limit switch, serta mengendalikan relay untuk mekanisme docking charging. Seluruh rangkaian elektronik seperti driver TB6600, optocoupler PC817, limit switch, dan relay berhasil diintegrasikan secara fungsional.
2. **Integrasi komunikasi antara ESP32 dan Arduino Mega melalui UART berjalan stabil**, sehingga ESP32 dapat berfungsi sebagai web server yang menerima perintah dari pengguna sekaligus menampilkan status sistem secara real-time. Seluruh perintah seperti *BUKA_BERSAMA*, *TUTUP_BERSAMA*, *STOP*, *CHARGE_ON*, dan lainnya berhasil dikirimkan ke Arduino Mega dan dieksekusi dengan baik.
3. **Web server berbasis ESP32 mampu menampilkan monitoring real-time** seperti status motor, kondisi limit switch, dan status charging tanpa gangguan berarti. Meskipun terdapat sedikit lag pada tampilan log ketika buffer data menjadi besar, kondisi tersebut tidak mempengaruhi kinerja mekanis atau komunikasi serial secara keseluruhan.
4. **Sistem secara keseluruhan telah berfungsi sesuai dengan desain**, di mana motor stepper bergerak dengan stabil, limit switch mendeteksi batas gerak dengan akurat, relay charging bekerja sesuai logika otomatis, dan kontrol berbasis web dapat berjalan dengan responsif. Dengan demikian, sistem ini layak digunakan sebagai prototipe mekanisme pintu otomatis dan docking charging untuk stasiun drone.

Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek ini telah berhasil mencapai tujuan perancangan, yaitu menciptakan sistem kontrol pintu otomatis yang aman, responsif, dan terintegrasi melalui antarmuka web berbasis WiFi.

IV.2. Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem kontrol pintu otomatis ganda dan mekanisme docking charging berbasis Arduino Mega serta ESP32, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan performa dan kesiapan sistem untuk digunakan pada aplikasi skala lebih besar:

1. Integrasi Modul GSM untuk Kontrol dan Monitoring Melalui Aplikasi Mobile.

Sebagai pengembangan lebih lanjut, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan modul GSM seperti SIM800L, SIM7600, atau A7670 agar perangkat mampu terhubung langsung ke jaringan seluler tanpa bergantung pada WiFi lokal. Dengan adanya koneksi GSM, sistem pintu otomatis dapat dikendalikan dan dipantau melalui aplikasi mobile kapan saja dan di mana saja. Penggunaan GSM juga membuat sistem lebih fleksibel untuk ditempatkan di lokasi terpencil atau area yang tidak memiliki akses internet stabil.

2. Manajemen Buffer dan Optimasi Log.

Sistem monitoring dapat diperbaiki dengan membatasi ukuran log pada ESP32 dan memindahkan penyimpanan log utama ke server eksternal (misalnya Raspberry Pi), sehingga WebUI tetap responsif dan pembaruan status berjalan lebih ringan.

3. Penambahan Fitur Error Handling dan Proteksi Sistem.

Pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan deteksi kondisi abnormal seperti motor stall, limit switch tidak terbaca, atau gangguan komunikasi UART. Penerapan watchdog timer juga dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap hang.

4. Penggunaan Sensor Encoder untuk Motor Stepper.

Untuk presisi lebih tinggi dan memastikan tidak terjadi kehilangan langkah, direkomendasikan menambahkan sensor encoder sehingga posisi pintu dapat dipantau secara absolut dan lebih aman untuk penggunaan jangka panjang.

5. Integrasi Sistem IoT dan Pemantauan Jarak Jauh.

Dengan menggunakan server seperti Raspberry Pi, sistem dapat diperluas dengan MQTT, WebSocket, atau dashboard IoT sehingga pengguna dapat memantau status pintu dan proses charging dari jarak jauh melalui jaringan lokal atau internet.

6. Optimasi Desain Hardware dan Isolasi Daya.

Disarankan menggunakan modul regulator yang lebih stabil, optoisolasi tambahan, serta PCB yang dirancang khusus untuk meminimalkan noise dari driver motor dan meningkatkan keamanan komponen logika.

7. Peningkatan Keamanan Akses Web.

Penggunaan HTTPS, autentikasi login, firewall dasar, dan kontrol akses berbasis IP/MAC dapat ditambahkan jika web server dijalankan pada perangkat yang lebih powerful seperti Raspberry Pi. Hal ini akan lebih aman dibandingkan mode AP ESP32 yang terbatas.

Dengan penerapan saran tersebut, sistem pintu otomatis dan docking charging akan memiliki performa lebih baik, lebih aman, serta siap dikembangkan menjadi prototipe industri yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arduino, “Arduino Mega 2560 Rev3 Documentation,” <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560>.
- [2] EmpatPilar, “Motor Stepper,” <https://www.empatpilar.com/apa-itu-motor-stepper/>.
- [3] MarkerGuides, “TB6600 Stepper Motor Driver with Arduino Tutorial,” <https://www.makerguides.com/tb6600-stepper-motor-driver-arduino-tutorial/>.
- [4] ElectronicsTutorial, “Electrical Relay,” https://www.electronicstutorials.ws/io/io_5.html.
- [5] ElectronicsTutorials, “Optocoupler Tutorial,” <https://www.electronicstutorials.ws/blog/optocoupler.html>.
- [6] TeknikElektronika, “Pengertian Relay dan Fungsinya,” <https://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-relay/>.
- [7] Arduino, “Millis(),” <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/>.
- [8] espressif, “ESP-IDF Programming Guide,” <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>.

LAMPIRAN

- 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan KP (Jika ada)**
- 2. Form Kegiatan Kerja Praktek**

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	01-07-2025	1. Troubleshooting alat pemancar RF untuk mendeteksi Imsi 2. Memanjangkan kabel antena omnidirectional dan optimasi VSWR
2	02-07-2025	1. Memperbaiki Alat pemancar RF untuk mendeteksi IMSI
3	03-07-2025	1. Riset Pembuatan flip Plat menggunakan Arduino nano
4	04-07-2025	1. Riset Pembuatan Flip Plat menggunakan arduino nano
5	05-07-2025	1. Troubleshooting Flip Plat yang terpasang di mobil
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -1

Bandung, 05 Juli 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	07-07-2025	1. Penggantian Motor untuk Flip Plat pada mobil 2. Troubleshooting Flip Plat
2	08-07-2025	1. Memperkenalkan Departemen Product engineer pada anak anak stundet camp 2. Desain Rangkaian Relay pada Easyeda
3	09-07-2025	1. Memperkenalkan Divisi Electrical pada anak-anak studentcamp 2. Memperkenalkan IOT pada anak-anak Studentcamp 3. Membersihkan besi dan scrap
4	10-07-2025	1. Memasang komponen pada PCB Balancing Batre
5	11-07-2025	1. Memasang Komponen pada PCB Balancing Batre
6.	12-07-2025	1. Memasang Komponen pada PCB balancing Batre
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -2

Bandung, 12 September 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	14-07-2025	1. Uji Konektivitas fiber optik 2. Optimasi antena pada mobil 3. Soldering pcb balancing baterai
2	15-07-2025	1. Menyolder Ground antena 2. Mengecek tegangan pada tiap shell baterai 3. Memasang skun 100 Ampere 4. Menyolder skun untuk BMS
3	16-07-2025	1. Troubleshooting alat untuk deteksi IMSI
4	17-07-2025	1. Troubleshooting alat untuk deteksi IMSI
5	18-07-2025	1. Troubleshooting alat untuk deteksi IMSI
6.	19-07-2025	1. Memotong Kabel Antena untuk efisiensi 2. Troubleshooting Wifi Attacker (mengganti Modul Awus =1900 dan socket DC) 3. Troubleshooting Flip Plat
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -3

Bandung, 19 Juli 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	21-07-2025	1. Memasang Konektor Antena 2. Mengecek VSWR Antena dan diberikan label
2	22-07-2025	1. Membuat Rangkaian Buck-Boost Converter
3	23-07-2025	1. Membuat Rangkaian Buck-Boost Converter
4	24-07-2025	1. Troubleshooting Soft Jamming 2. Mengganti Splitter Pada Soft Jamming 3. Membuat Rangkaian BuckBoost Converter
5	25-07-2025	
6.	26-07-2025	
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -4

Bandung, 28 Juli 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	28-07-2025	1. Troubleshooting Modul untuk membuka menutup pintu
2	29-07-2025	1. Mengetes Modul Komunikasi Canbus 2. Memasang Konektor Pada Limit Switch 3. Mengganti Modul untuk membuka menutup pintu 4. Pengetesan Modul untuk membuka menutup pintu
3	30-07-2025	1. Cek data Servo AC Tethered Platform 2. Testing Motor untuk membuka tutup pintu 3. Memasang Resistor Pulldown pada Controller 4. Kalibrasi Limit Switch untuk Kontrol Buka tutup Pintu
4	31-07-2025	1. Merapihkan Kabel untuk Pintu otomatis 2. Memasang Spiral pada Kabel di Controller Pintu Otomatis
5	01-08-2025	1. Menyolder Komponen untuk Kontroller Pintu otomatis 2. Membuat Kabel Power untuk Motor di Pintu otomatis 3. Melakukan Pengetesan Pintu otomatis
6.	02-08-2025	1. Menyolder PCB Motor Aktuator Pintu Otomatis 2. Mensoltir Komponen di ruangan Product Engineer
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -5

Bandung, 2 Agustus 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	04-08-2025	1. Mencetak plat untuk Prototipe Drone Kecil 2. Assisting Perakitan Drone
2	05-08-2025	1. Menyolder Konektor XT untuk Pengecasan Baterai 2. Membuat Konektor Molek Untuk PCB Balancing Batere
3	06-08-2025	1. Troubleshooting Modul Motor Aktuator Pada Pintu Otomatis 2. Assisting PCB BMS Baterai
4	07-08-2025	1. Assist Soldering PCB BMS Baterai 2. Pengetesan Pintu otomatis dan Wind Sens
5	08-08-2025	1. Memasang Modul Motor Aktuator pada pintu otomatis 2. Troubleshooting Wifi Attacker 3. Merapihkan Kabel Pada Pintu Otomatis
6.	09-08-2025	1. Assist Soldering PCB Imsi Box 2. Membersihkan ruangan Product Engineer
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -6

Bandung, 09 Agustus 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	11-08-2025	1. Assist Soldering PCB BMS Baterai 2. Menyiapkan Pintu Otomatis untuk melakukan Pengetesan
2	12-08-2025	1. Memanjangkan Kabel Motor Aktuator Pada Pintu otomatis dan Memanjang kan kabel untuk Weather Sensor Pada Pintu otomatis
3	13-08-2025	1. Memanjangkan Kabel Weather Sensor Untuk Pintu otomatis 2. Menyolder Konektor Molex untuk PCB Baterai
4	14-08-2025	1. Membuat Konektor Molex untuk PCB Charging 2. Membuat Konektor Untuk LAN
5	15-08-2025	1. Memanjangkan Kabel Lampu Untuk Pintu Otomatis 2. Memasang Konektor Untuk Motor Aktuator
6.	16-08-2025	1. Memanjangkan Kabel Lampu Pintu Otomatis
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -7

Bandung, 16 Agustus 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	18-08-2025	1. Memanjangkan Kabel Kipas Pada Pintu Otomatis 2. Memasang Konektor XT pada Motor aktuator dan Limit 3. Wiring motor aktuator, kipas dan lampu pada pintu otomatis
2	19-08-2025	1. Wiring kabel pintu otomatis 2. Memasang Konektor XT pada motor aktuator 3. Install ubuntu pada latte panda 4. Soldering modul button
3	20-08-2025	1. Soldering Modul button 2. Memasang modul button pada casing 3. Soldering PCB batre Drone
4	21-08-2025	1. Soldering PCB Ethernet
5	22-08-2025	1. Memanjangkan Kabel Pintu Otomatis 2. Menyolder PCB button 3. Menyolder PCB Ethernet
6.	23-08-2025	1. Mengganti Konektor pada Controller pintu otomatis
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -8

Bandung, 23 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	25-08-2025	1. Troubleshooting Pintu Otomatis 2. Wiring kabel lampu pada pintu otomatis
2	26-08-2025	1. Setting pintu otomatis 2. Soldering PCB button 3. Membuat Konektor molex untuk PCB batere 4. Test modul controller pintu otomatis
3	27-08-2025	1. Troubleshooting Controller Pintu otomatis 2. Test Controller pintu otomatis
4	28-08-2025	1. Menyolder PCB Controller Motor Aktuator pada pintu otomatis 2. Assisting Penerbangan Drone 3. Wiring Box Controller Pintu otomatis
5	29-08-2025	1. Wiring Box Controller Pintu otomatis
6.	30-08-2025	1.
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -9

Bandung, 1 September 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	01-09-2025	1. Wiring Box Controller Pintu otomatis
2	02-09-2025	1. Troubleshooting Controller Pintu Otomatis
3	03-09-2025	1. Melepas Komponen pada PCB Aktuator 2. Membuat Fastapi untuk Weather Sensor
4	04-09-2025	1. Menyolder PCB Aktuator 2. Assisting Penerbangan Drone
5	05-09-2025	1. Wiring Box tethered
6.	06-09-2025	1. Test Pintu Otomatis 2. Memindahkan Pintu Otomatis 3. Menyolder PCB Aktuator
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -10

Bandung, 06 September 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	08-09-2025	1. Soldering PCB aktuator 2. Test Pintu Otomatis
2	09-09-2025	1. Assisting troubleshooting Controller Aktuator Pintu otomatis 2. Memanjangkan Kabel untuk Lampu pada Pintu Otomatis
3	10-09-2025	1. Testing pintu otomatis
4	11-09-2025	1. Assist Troubleshooting Controller Pintu Otomatis
5	12-09-2025	1. Menyolder PCB Motor Aktuator
6.	13-09-2025	1. Menyolder PCB Motor Aktuator
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -11

Bandung, 13 September 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	15-08-2025	1. Soldering Ethernet canbuss 700 2. Coding esp agar bisa merubah IP tujuan dan Port Tujuan untuk komunikasi
2	16-08-2025	1. Wiring Box Tethered
3	17-08-2025	1. Soldering PCB IMSI
4	18-08-2025	1. Assist Troubleshooting Controller Pintu Otomatis
5	19-08-2025	1. Assist Troubleshooting Controller Pintu Otomatis
6.	20-08-2025	1. Wiring Box Controller Tethered
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -12

Bandung, 20 September 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	22-09-2025	1. Wiring Box Controller
2	23-09-2025	1. Membuat API python untuk deteksi power supply 700V 2. Testing python pada power supply 700V 3. Konfigurasi Imsi Box
3	24-09-2025	1. Konfigurasi Imsi Box 2. Wiring Box Controller
4	25-09-2025	1. Test program untuk komunikasi ESP32 ke Python melalui modul Ethernet yang terhubung ke Esp32 dan Laptop 2. Test web server ESP32 untuk bisa mengubah PORT destination dan IP destination
5	26-09-2025	1. Konfigurasi Weather sensor 2. Test fungsi motor Lifter
6.	27-09-2025	1.
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -13

Bandung, 29 September 2025
Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	29-09-2025	1. Test API untuk pemantauan Power Supply 700V
2	30-09-2025	1. Assisting Tethered Drone
3	01-10-2025	1. Assisting Troubleshooting Lifter
4	02-10-2025	1. Menyolder Komponen Untuk Tethered Drone
5	03-10-2025	1.
6.	04-10-2025	1.
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -14

Bandung, 06 Oktober 2025
Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	06-10-2025	1. Troubleshooting Controller Roofrack
2	07-10-2025	1. Assisting Rakit Drone Besar
3	08-10-2025	1. Membuat Program untuk Modul SIM800 yang terhubung ke esp32 agar bisa mengirimkan SMS data jarak dari sensor LIDAR TF luna yang terhubung ke ESP
4	09-10-2025	1. Membuat Program untuk Modul SIM800 yang terhubung ke esp32 agar bisa mengirimkan SMS data jarak dari sensor LIDAR TF luna yang terhubung ke ESP
5	10-10-2025	1. Assist Setting Driver motor Lichuan
6.	11-10-2025	1. Menyoltir Komponen di ruangan product Engineer
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -15

Bandung, 11 Oktober 2025
Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	13-10-2025	1. Assisting Perakitan Drone Besar
2	14-10-2025	1. Assisting Controller Roofrack
3	15-10-2025	1. Menyolder Komponen untuk Auto Start pada Latte Panda 2. Assisting Perakitan Drone besar
4	16-10-2025	1. Assisting Perakitan Drone Besar
5	17-10-2025	1. Merakit Drone Besar
6.	18-10-2025	1. Merakit Drone Besar
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -16

Bandung, 18 Oktober 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	20-10-2025	1. Assiting Drone Besar 2. Melaporkan Cuaca Secara Real Time
2	21-10-2025	1. Membuat program Untuk SIM 7600 dengan ESP dan TF LUNA 2. Melaporkan Cuaca Secara Real Time
3	22-10-2025	1. Membuat program Untuk SIM 7600 dengan ESP dan TF LUNA 2. Mencoba menghubungkan dengan SINYAL 4G 3. Melaporkan Cuaca Secara Real Time
4	23-10-2025	1. Membuat program Untuk SIM 7600 dengan ESP dan TF LUNA 2. Testing SMS untuk mengirimkan data jarak 3. Melaporkan Cuaca Secara Real Time
5	24-10-2025	1. Membuat program Untuk SIM 7600 dengan ESP dan TF LUNA 2. Membuat Webserver dari ESP32 untuk mengirim Command pengiriman data sensor dan AT command 3. Melaporkan Cuaca Secara Real Time
6.	25-10-2025	
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -17

Bandung, 25 Oktober 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	27-10-2025	1. Membuat Program untuk menggerakkan Motor Huiyinn 57DN menggunakan Driver motor DM542 2.
2	28-10-2025	1. Memprogram agar motor bisa diatur menggunakan arduino mega 2. Testing motor Huiyinn 57DN dengan motor Stepper DM542
3	29-10-2025	1. Menambahkan Limit Switch dan memprogram agar Motor berhenti diatur menggunakan limit Switch
4	30-10-2025	1. Memasang Modul penggerak motor ke Pintu Otomatis 2. Testing Modul penggerak
5	31-10-2025	1. Memprogram Untuk Modul Motor Penggerak menggunakan Driver baru TB6600 2. Menambahkan Modul Relay pada rangkaian
6.	01-11-2025	1. Memprogram Agar arah gerak motor bisa diatur via serial 2. Relay dijadikan untuk Charging 3. Assist Penerbangan Drone Besar 4. Penggantian Step Down 5V pada Drone bersar
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -18

Bandung, 01 November 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	03-11-2025	1. Test Sequence pada Roofrack 2. Analisa Driver Motor Delta 3. Testing Motor Servo
2	04-11-2025	1. Membuat FlowChart untuk Pemakaian Roofrack
3	05-11-2025	1. Membantu memindahkan Drone 2. Wiring pintu otomatis kecil
4	06-11-2025	1. Troubleshooting pintu otomatis kecil 2. Demo pintu otomatis
5	07-11-2025	1. Merapihkan wiring pintu otomatis 2. report cuaca untuk penerbangan drone
6.	08-11-2025	1. memasang kabel lampu pada pintu otomatis 2. merapihkan program pintu otomatis
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -19

Bandung, 08 November 2025
Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	10-11-2025	1. Report status cuaca untuk penerbangan drone 2. Wiring Wifi attacker
2	11-11-2025	1. Re-wiring wifi attacker 2. Memasang dan program lampu untuk pintu otomatis
3	12-11-2025	1. test pintu otomatis 2. mencoba modul hw-311 untuk menambahkan audio pada pintu otomatis
4	13-11-2025	1. merapihkan kabel pada pintu otomatis 2. troubleshooting pintu otomatis
5	14-11-2025	1.
6.	15-11-2025	1.
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -20

Bandung, 17 November 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	17-11-2025	1. Testing pintu otomatis 2. Troubleshooting auto start pada latte panda 3. Memasang kabel grounding pada box power 4. Troubleshooting docking charging drone kecil
2	18-11-2025	1. Test sequence roofrack 2. Buat program untuk sequence docking portable 3. Membuat pcb ATmega2560 dan w5500 4. Membuat konektor untuk drone
3	19-11-2025	1. Membuat konektor Type C untuk Drone 2. Memprogram docking portable
4	20-11-2025	1. Program Audio untuk Docking Portable 2. Menyolder PCB Charge Discharge
5	21-11-2025	1. Wiring Wifi attacker 2. Memasang Konektor Power untuk Wifi Attacker
6.	22-11-2025	1. Memasang Audio untuk docking portable
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -21

Bandung, 22 November 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

**PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

FORM KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Yanuardi
NIM : 2213344031
Pembimbing : Fiktor Adil Rahmat Ndruru

NO	Tanggal	Kegiatan (Presentase Target PKL hasil, masalah, ide penemuan baru, keluaran)
1	24-11-2025	1. Test docking portable 2. Troubleshooting docking portable
2	25-11-2025	1. Merangkai PCB pada easy eda untuk docking portable 2. Test Sequence pada docking portable
3	26-11-2025	1. Troubleshooting roofrack 2. Test Sequence pada roofrack
4	27-11-2025	1. Memasang slave pada Rompi 2. Test sequence pada roofrack
5	28-11-2025	1.
6.	29-11-2025	1.
Komentar/ Saran/ Masukan		
Catatan		

Minggu Ke -22

Bandung, 30 November 2025

Pembimbing Lapangan



Catatan :

**Form ini harus diisi setiap minggu dan
dikumpulkan kepada koordinator PKL**

(Fiktor Adil Rahmat Ndruru)

3. Surat Izin Kerja Praktek dari Jurusan

4. Surat Penerimaan Kerja Praktek dari Perusahaan



Jumat, 20 Juni 2025

Nomor : HR-L-123-0625

Perihal : Konfirmasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Kepada Yth.

Ibu Hesti Ludyati

Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung

Ditempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Bandung dengan nomor: 567/EL/DL.00/2025 perihal persetujuan permohonan Magang yang telah kami ajukan sebelumnya, bersama ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pihak kampus kepada perusahaan kami. bersama ini kami sampaikan bahwa:

No	Nama	NIM	Program Keahlian
1	Danang Deva Rianto	231331010	D4 Teknik Telekomunikasi
2	Muhammad Aryo Ilyasa	221344019	D4 Teknik Telekomunikasi
3	Agung Rambujana	221364002	D4 Teknik Otomasi Industri
4	Jihad Muhammad Azzam	221364012	D4 Teknik Otomasi Industri
5	Yanuardi	221344031	D4 Teknik Telekomunikasi
6	Ilham Muhammad Yusuf	221354046	D4 Teknik Elektronika

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan Magang/Kerja Praktik (KP) di perusahaan kami terhitung mulai 01 Juli 2025-02 Januari 2025.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

PT Solusi Intek Indonesia



Eka Ayu Wulandari

Assistant Manager of Human Capital

Workshop
Jl. Cikunir Raya No. 689,
Kota Bekasi, Jawa Barat.

Office
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.31,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810

+6221-21383852
info@intek.co.id
www.intek.co.id

5. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek



